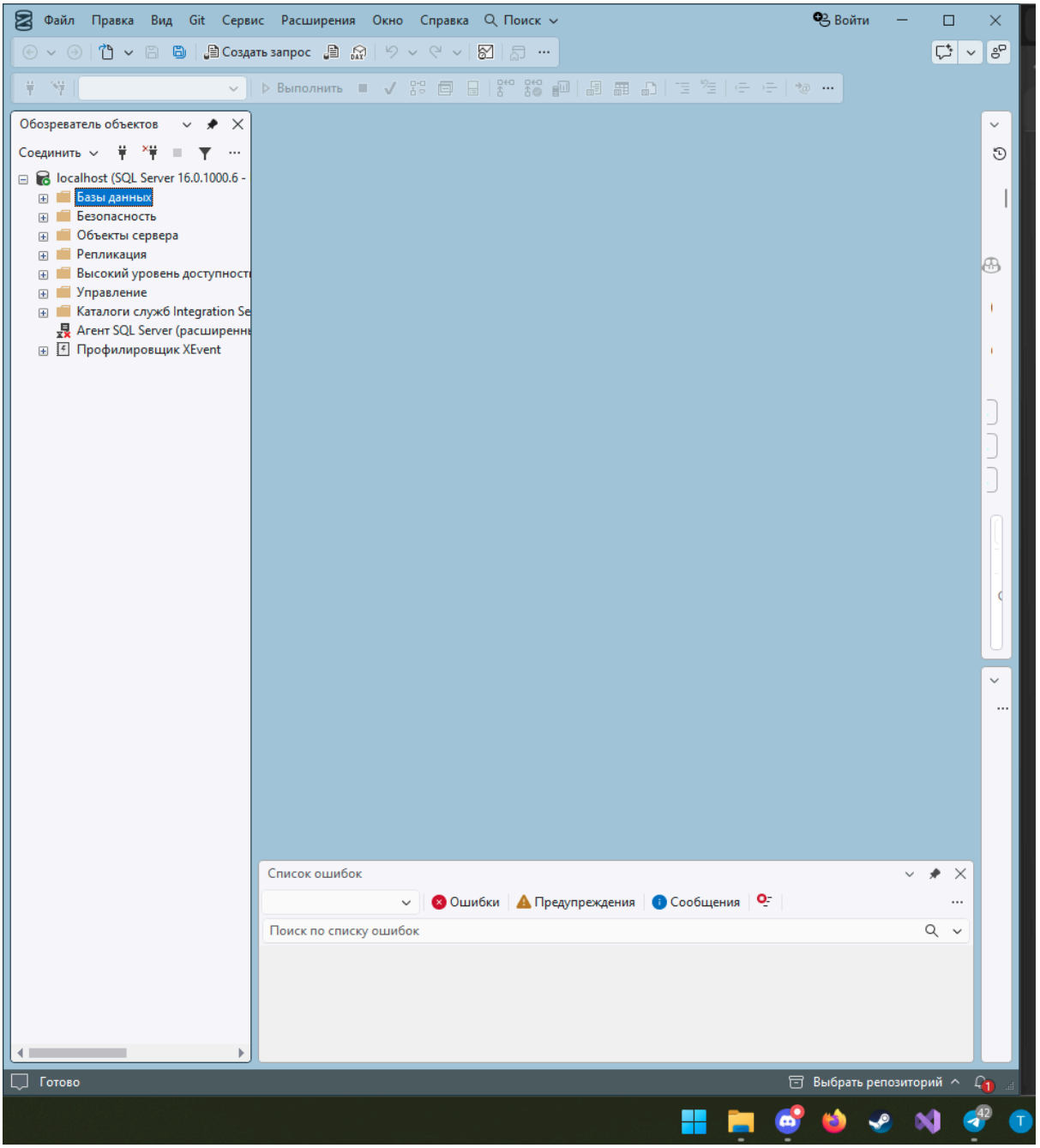
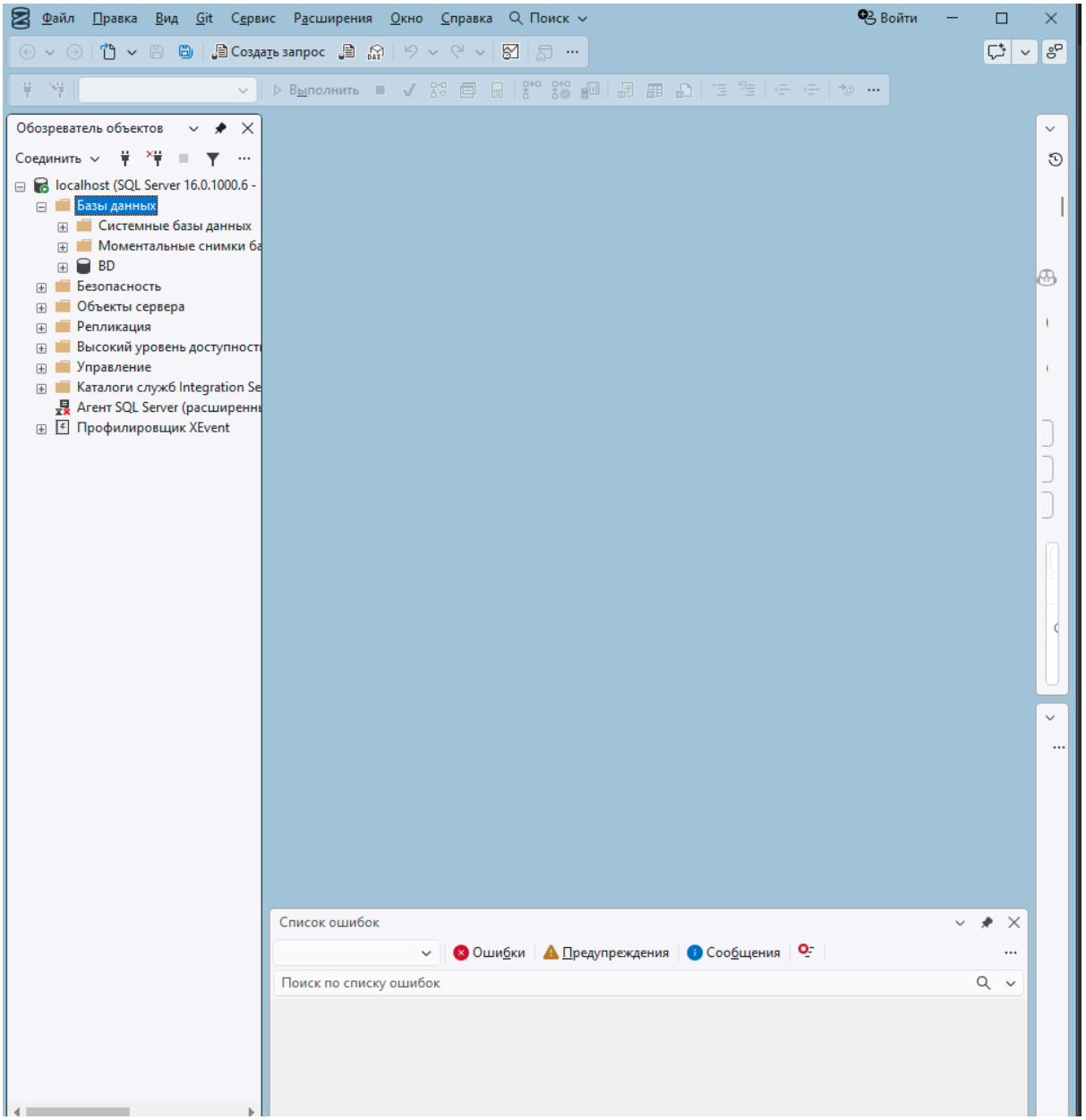
Часть 1. Знакомство с SSMS

- **Что такое Object Explorer и какие объекты там можно увидеть?**
  Object Explorer (Обозреватель объектов) — это главный иерархический элемент интерфейса SSMS, предназначенный для управления сервером базы данных. В нем можно увидеть подключенные экземпляры SQL Server, а внутри них: базы данных (системные и пользовательские), таблицы, представления (Views), хранимые процедуры, функции, триггеры, пользователей базы данных, роли, а также связанные серверы и резервные копии.
- **Для чего нужно окно New Query?**
  Окно **New Query (Создать запрос)** — это встроенный текстовый редактор кода, который используется для написания, редактирования и выполнения инструкций на языке **T-SQL (Transact-SQL)**. С его помощью создают объекты базы данных, пишут запросы на выборку (SELECT), вставку (INSERT), обновление (UPDATE) и удаление (DELETE) данных.
- **Какие папки Object Explorer вы заметили и что в них находится?**
  - `Databases (Базы данных)` — содержит системные базы (master, model, msdb, tempdb) и все базы, созданные пользователем.
  - `Security (Безопасность)` — хранит логины для подключения к серверу (Logins), роли сервера и параметры аудита.
  - `Server Objects (Объекты сервера)` — содержит связанные серверы, триггеры серверного уровня и конечные точки.

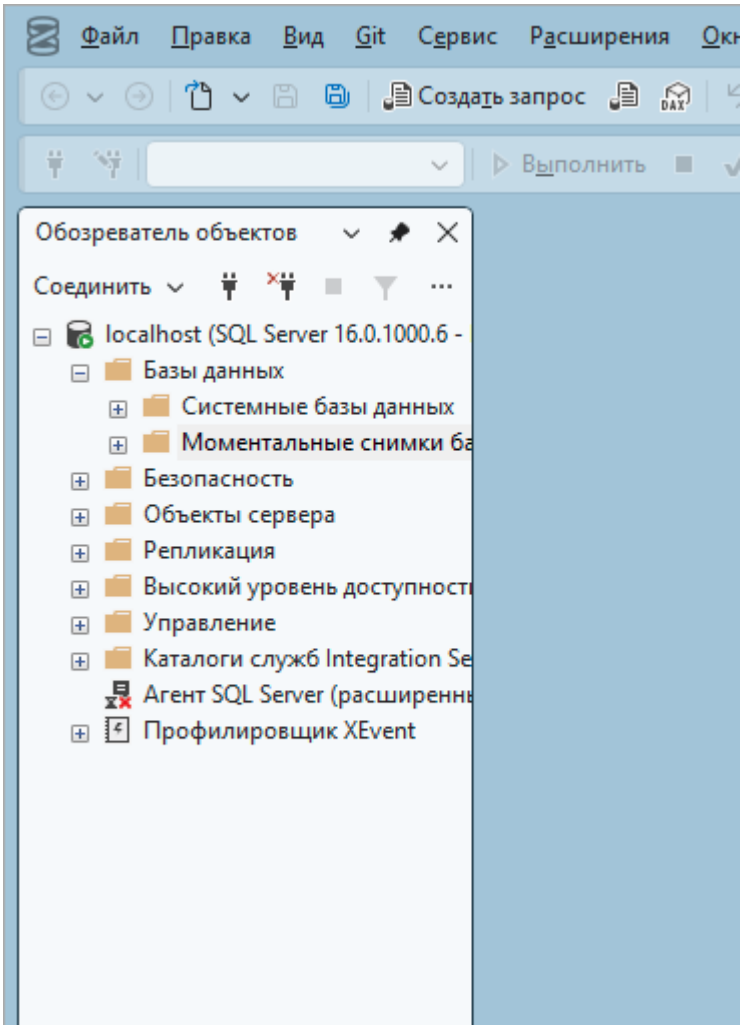


подключился,ознакомился

Часть 2. Работа с базами данных


Файл Правка Вид Git Сервис Расширения Окно Справка Поиск
Войти
Создать запрос
Выполнить
Обозреватель объектов
Соединить
localhost (SQL Server 16.0.1000.6 -
Базы данных
Системные базы данных
Моментальные снимки ба
BD
Безопасность
Объекты сервера
Репликация
Высокий уровень доступност
Управление
Каталоги служб Integration Se
Агент SQL Server (расширенны
Профилировщик XEvent
Список ошибок
Ошибки
Предупреждения
Сообщения
Поиск по списку ошибок

ссоздал



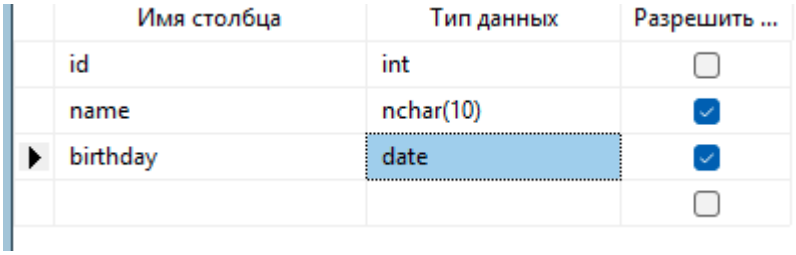
удалил

- **Какие настройки базы данных можно изменить при создании?**
  При создании базы через графический интерфейс (GUI) можно настроить: **имя базы данных**, владельца (Owner), начальный размер файлов (`Initial Size`), параметры авторасширения (`Autogrowth`), максимальный размер файлов, а также **пути размещения файлов** на

диске — отдельно для файла данных (`.mdf`) и файла журнала транзакций (`.ldf`).

- **Чем отличается удаление базы от её переименования?**
  - **Переименование** (`Rename`) меняет только логическое имя базы данных на сервере, при этом все данные, таблицы, связи и настройки внутри базы полностью сохраняются.
  - **Удаление** (`Drop / Delete`) физически стирает базу данных, удаляя файлы `.mdf` и `.ldf` с жесткого диска. Восстановить базу после этого можно только из предварительно сделанной резервной копии (Backup).
- **Почему важно правильно выбирать имя базы данных?**
  Имя базы должно быть **уникальным, понятным и соответствовать стандартам разработки** (обычно без пробелов, спецсимволов и кириллицы). Правильное имя облегчает администрирование проекта, написание кода межбазовых запросов и предотвращает путаницу между средами разработки (например, `ShopDB_Dev`, `ShopDB_Prod`).

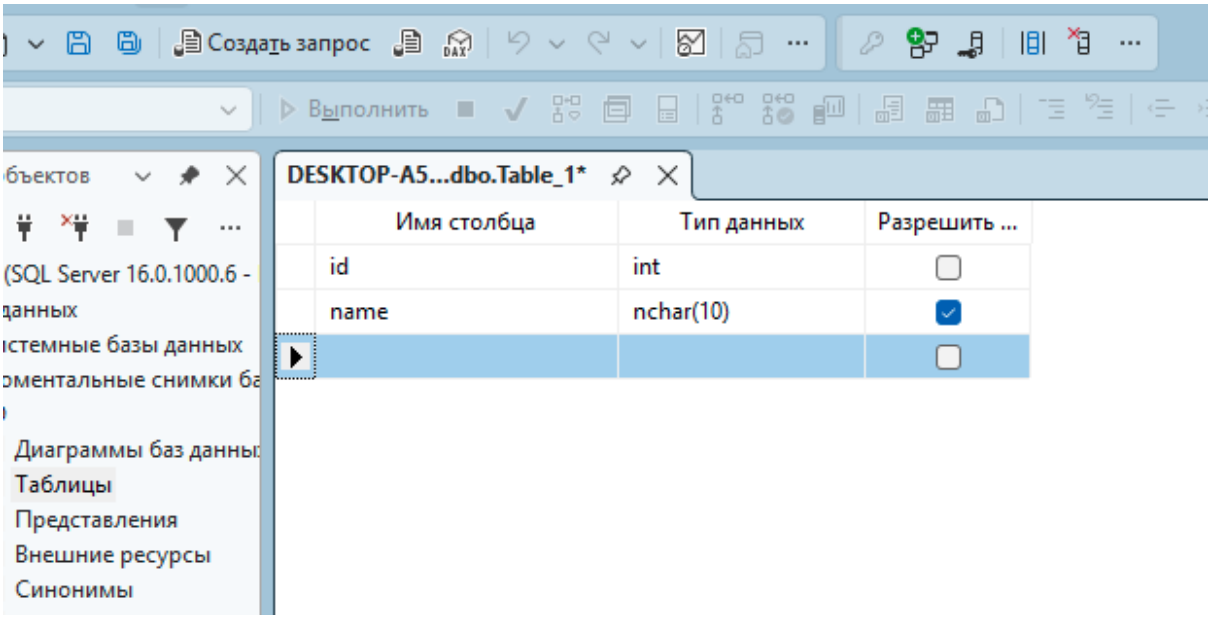
з3



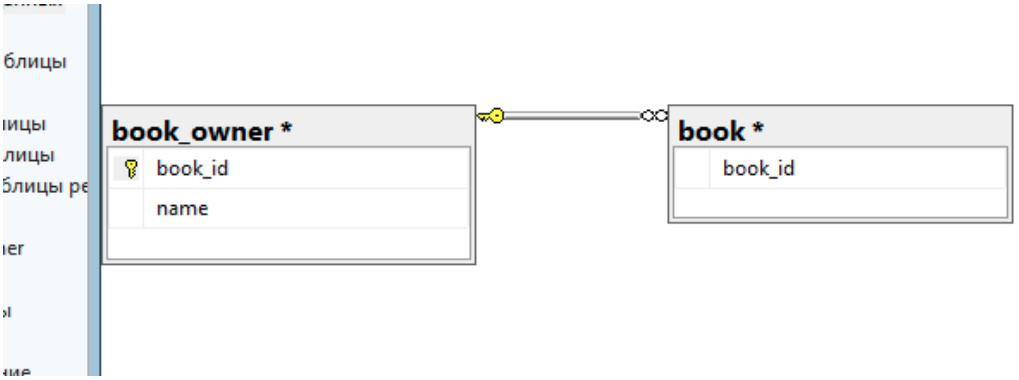
id инт тк число

name nchar тк текст

bd date тк дата



удалил столб



сделал связь

Какие типы данных вы использовали для колонок и почему?

- `INT` — для идентификаторов (ID) и целых чисел, так как они занимают мало места и быстро обрабатываются.
- `VARCHAR(N)` или `NVARCHAR(N)` — для строк и текста (например, ФИО, адреса). Префикс `N` (National) используется для поддержки Юникода (кириллицы).
- `DATE` или `DATETIME` — для хранения даты и времени (например, дата заказа или рождения), что позволяет корректно сортировать и фильтровать временные периоды.

Для чего нужны ключи (PRIMARY KEY и FOREIGN KEY)?

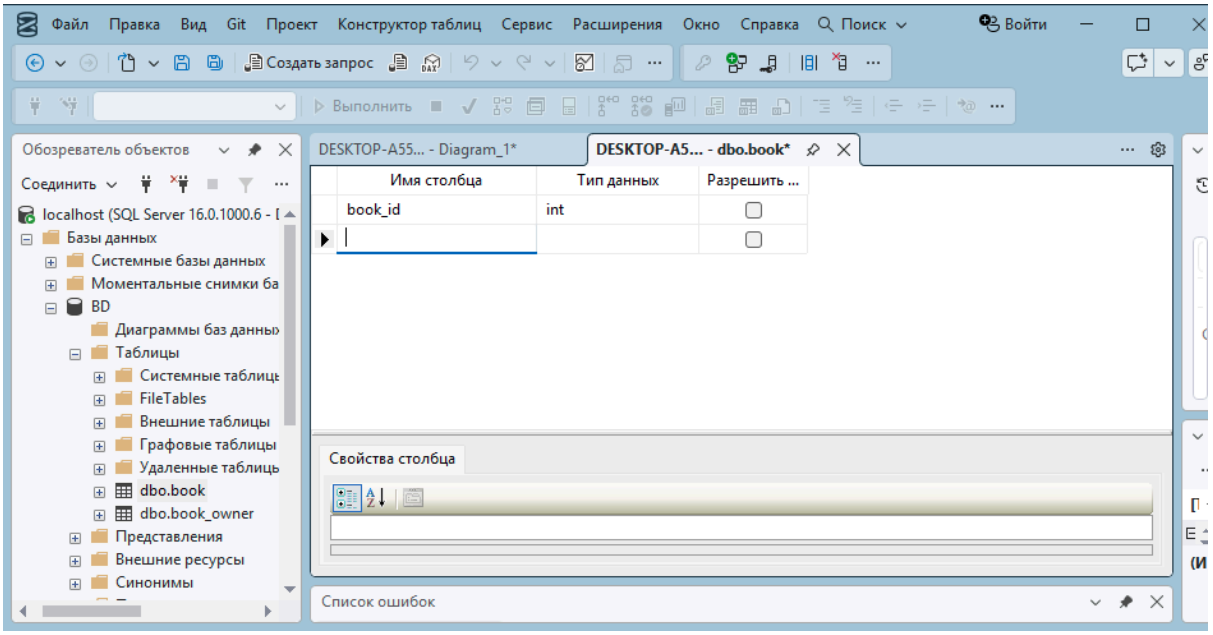
- **PRIMARY KEY (Первичный ключ)** — уникально идентифицирует каждую строку в таблице. Он не может содержать пустые значения (`NULL`) и гарантирует, что записи не будут дублироваться.
- **FOREIGN KEY (Внешний ключ)** — связывает таблицу с первичным ключом другой (родительской) таблицы. Он обеспечивает **ссылочную целостность**, не позволяя добавить запись со ссылкой на несуществующий объект.

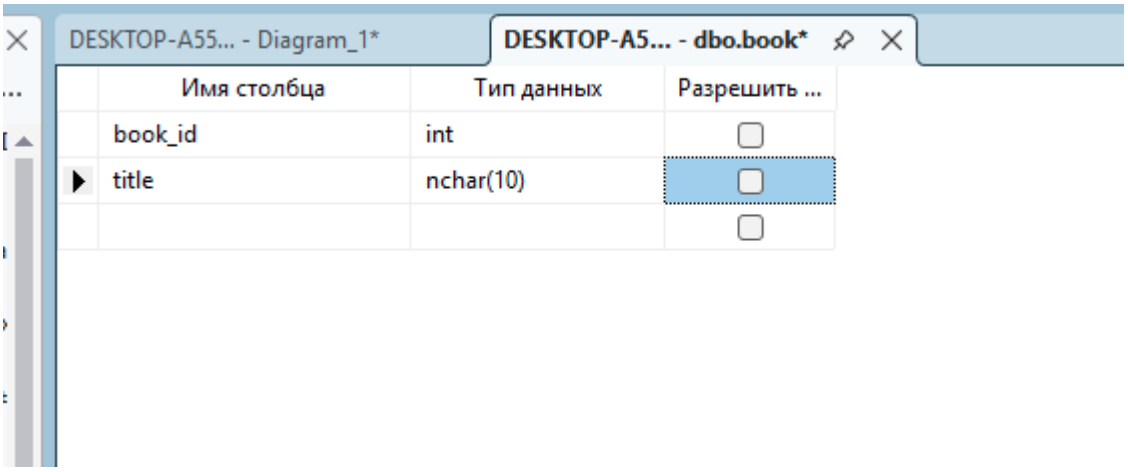
Как изменение структуры таблицы влияет на данные?
Добавление новых колонок (`ALTER TABLE ADD`) безопасно: они заполняются значениями по умолчанию или `NULL`. Однако удаление колонок (`DROP COLUMN`) или изменение типа данных (например, из `VARCHAR` в `INT`) может привести к **безвозвратной потере данных** или ошибке совместимости типов, если существующие данные невозможно преобразовать.

Часть 4. Работа с данными

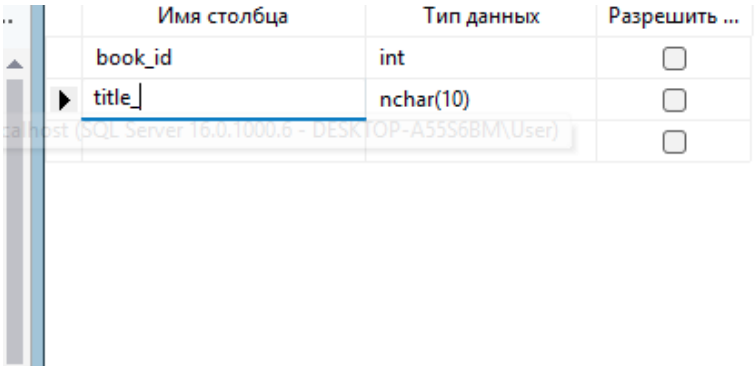
- **Чем отличается добавление данных от их изменения?**
  - **Добавление** (`INSERT`) создает **абсолютно новую строку** (запись) в таблице, увеличивая общее количество записей.
  - **Изменение** (`UPDATE`) перезаписывает значения в **уже существующих строках**, не меняя их количество. Изменение обычно применяется адресно с помощью условия `WHERE`.
- **Как фильтры и сортировка помогают работать с таблицей?**
  - **Фильтры** (`WHERE`) отсекают лишнюю информацию и выводят только те строки, которые соответствуют условию (например, только заказы за 2026 год). Это снижает нагрузку на сервер и сеть.
  - **Сортировка** (`ORDER BY`) упорядочивает данные по возрастанию (`ASC`) или убыванию (`DESC`), делая отчеты читаемыми для человека (например, сортировка клиентов по алфавиту).
- **Как связи между таблицами влияют на видимые данные?**
  Связи определяют, как данные соединяются при выборке. Благодаря внешним ключам мы можем объединять таблицы (через оператор `JOIN`) и видеть целостную картину (например, не просто ID клиента в таблице заказов, а его реальное Имя и Телефон из таблицы клиентов). Также

связи запрещают удаление родительских записей, если на них ссылаются дочерние данные.





добавил новое поле



изменил поле

Изучить влияние связей между таблицами на данные

примеры

- **При добавлении (INSERT):** Вы не сможете записать студента в несуществующую группу (например, указать группу №99, если её нет в базе). SQL Server выдаст ошибку.
- **При удалении (DELETE):** Вы не сможете удалить группу из базы, пока в ней числится хотя бы один студент. Это защищает от появления «студентов-сирот», у которых стерли группу.
- **При объединении (JOIN):** Связь гарантирует, что при формировании общего списка каждый студент гарантированно совпадет со своей группой, и данные не перемешаются.